www.tntextbooks.in

(அ) கீழ் நோக்கிக் செயல்படும் ஈர்ப்பு விசை (mg)

(ஆ) மேல் நோக்கிச் செயல்படும் செங்குத்துவிசை (N)

(இ) இயக்கத் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் செயல்படும் உராய்வு விசை

இங்கு செங்குத்துத் திசையில் எவ்வித இயக்கமும் இல்லை. எனவே செங்குத்து விசையின் எண் மதிப்பு ஈர்ப்பு விசையின் எண்மதிப்புக்கு சமமாகும்.

$$N = mg$$

x அச்சுத் திசையில் நியூட்டன் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்தினால்

$$m\vec{a} = -\mu_k mg\hat{i}$$

$$\vec{a} = -\mu_k g\hat{i}$$

(இங்கு முடுக்கம் x அச்சுத்திசையில் செயல் படுவதால் உராய்வு விசை எதிர்க்குறி x அச்சுத் திசையில் செயல்படும் என்பதை நினைவில் வைக்கவும்)

அல்லது $a = -\mu_k g$

இங்கு இயக்கம் முழுமைக்கும் முடுக்கம் மாறா மதிப்பைப் பெற்றுள்ளதால், இயக்கச் சமன்பாடுகளை இங்கு பயன்படுத்தலாம்.

$$v^2 = u^2 + 2as$$

இங்கு v என்பது இறுதித் திசைவேகம் மற்றும் s தொலைவு செல்வதற்காக பொருளுக்கு அளிக்கப்பட்ட தொடக்கத் திசைவேகம் u ஆகும்.

இக்கணக்கில் s = 10 m

பொருள் இறுதியில் ஓய்வு நிலைக்கு வருவதால்

திசைவேகம் v = 0

$$0 = u^2 - 2\mu_k gs$$

$$u = \sqrt{2\mu_k gs}$$

$$u = \sqrt{2 \times 0.6 \times 9.8 \times 10} = 10.8\ m\ s^{-1}$$

14. பிரிவு 3.6.3 வெளி விளிம்பு உயர்த்தப்பட்ட சாலை உட்பிரிவில், சாலையின் பரப்பு காரின் டயர் மீது செலுத்தும் உராய்வு விசையைப் பற்றி நாம் கணக்கில் எடுத்தக் கொள்ளவில்லை. காரின் டயருக்கும், சாலையின் பரப்பிற்கும் இடையேயுள்ள ஓய்வுநிலை உராய்வுக்குணகம் எனக் கருதி, காரொன்று வளைவுச் சாலையில் சறுக்காமல் வளைவதற்கான பெருமத் திசைவேகத்தின் கோவையைப் பெறுக.

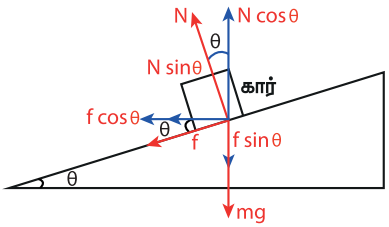
தீர்வு

வெளிவிளிம்பு உயர்த்தப் பட்ட சாலையில் காரொன்று வளையும் போது, கீழ்க்கண்ட மூன்று விசைகள் காரின் மீது செயல்படுகின்றன.

1). கீழ் நோக்கிச் செயல்படும் ஈர்ப்புவிசை (mg)

2). சாலையின் பரப்பிற்கு செங்குத்தாகச் செயல்படும் செங்குத்துவிசை (N)

3). சாலையின் பரப்பு வழியே காரின் மீது செயல்படும் ஓய்வு நிலை உராய்வுவிசை (f) கிடைத்தள மற்றும் செங்குத்துத் திசைகளில் செயல்படும் விசைகளை பின்வரும் படம் காட்டுகிறது.



v என்ற வேகத்தில் கார் வளையும் போது, செங்குத்து விசையின் கிடைத்தளக் கூறு மற்றும் ஓய்வுநிலை உராய்வுவிசை, மையநோக்கு விசையைக் கொடுக்கிறது. இதனைப் பின்வரும் சமன்பாடு காட்டுகிறது.

$$N\sin\theta + f\cos\theta = \frac{mv^2}{r} \qquad (1)$$

செங்குத்துத் திசையில் எவ்வித முடுக்கமும் இல்லை. இது, மேல் நோக்கிச் செயல்படும் செங்குத்து விசையின் (N), செங்குத்துக்கூறு